

Comparateur Financier PV

Scénarios de Rénovation — Notice d'Utilisation

DOTSun SAS | Édition du 01 August 2026

1. Objet de l'Application

Le Comparateur Financier PV est un outil de modélisation développé par DOTSun pour aider les exploitants de centrales solaires photovoltaïques à évaluer l'impact financier des différentes stratégies de rénovation en fin de contrat d'Obligation d'Achat (OA).

À l'approche ou à la fin du contrat OA, le producteur doit décider de l'avenir de son installation : la laisser dégrader naturellement, intervenir pour la réparer, la revamper ou procéder à un repowering. Chacun de ces choix implique un investissement (CAPEX) et des revenus futurs différents. L'application calcule et compare ces flux sur la durée totale d'exploitation post-intervention.

L'outil modélise cinq stratégies et produit, pour chacune, un compte de résultat annuel complet (CA, EBITDA, EBIT, résultat net), un plan de trésorerie et des indicateurs synthétiques (ROE incrémental, DSCR) permettant une comparaison directe. Un rapport PDF exportable regroupe l'ensemble des résultats avec le nom du projet saisi.

2. Architecture de la Modélisation

- Le moteur de calcul est organisé en trois couches :
- Paramètres d'entrée — saisis dans la barre latérale de l'interface : nom du projet, caractéristiques de la centrale, hypothèses de dégradation, contrat OA, coûts d'intervention, uplift de puissance (u, u', u'') et hypothèses financières (taux, fiscalité, financement).
 - Calcul des revenus — pour chaque scénario et chaque année, la puissance active est calculée à partir de la puissance nominale et du taux de dégradation applicable. Le revenu annuel découle de la production (kWh = puissance × H) multipliée par le tarif en vigueur (OA pendant N ans, puis PPA pendant N1 ou N2 ans).
 - Calcul financier — un plan de financement (fonds propres + emprunt amorti) est appliqué à chaque CAPEX. Le compte de résultat intègre les charges d'exploitation (O&M, OPEX, assurance, loyer) et la fiscalité. La trésorerie cumulée est comparée au scénario Défaut pour calculer les indicateurs incrémentaux.

Chronologie de la modélisation (par scénario) :

Phase	Durée	Tarification	Puissance modélisée
Avant projet	Y ans	OA (historique)	$P_c \times (1-d)^k$, de 100% à I2
OA restantes	N ans	Tarif OA	Continue depuis I2 selon scénario
Post-OA — Rép.	N1 ans	PPA / agrég.	Depuis $I2 \times (1-d)^k$
Post-OA — Rev.	N1 ans	PPA / agrég.	Depuis $P_c \times (1+u') \times (1-d)^k$
Post-OA — Mix	N1 ans	PPA / agrég.	Depuis $P_{c_mix} \times (1-d)^k$
Post-OA — Repow.	N2 ans	PPA / agrég.	Depuis $P_c \times (1+u) \times (1-d)^k$

3. Les Cinq Stratégies Modélisées

Chaque stratégie est caractérisée par son CAPEX, son point de départ en puissance après l'intervention et son taux de dégradation post-décision. Toutes partagent la même courbe "avant projet" (dégradation normale d jusqu'à la prise de décision).

Défaut (aucune intervention)

CAPEX = 0 €

Aucune intervention réalisée. La centrale continue à fonctionner mais sa dégradation s'accélère (taux d_n , typiquement 5-10 %/an). La puissance de départ est $P_c \times I_2$ (efficacité actuelle). C'est le scénario de référence auquel tous les autres sont comparés. Durée post-OA : N1 ans.

Réparation (remplacement des panneaux défectueux)

CAPEX = $n \times (C_{rep} + C_{dm})$

Tous les panneaux sont examinés et réparés si défectueux. La puissance repart de $P_c \times I_2$ (même niveau qu'avant intervention) mais retrouve une dégradation normale d. L'investissement est limité. Durée post-OA : N1 ans.

Revamping (remplacement total des panneaux à façon)

CAPEX = $n \times (P_m \times (1+u) \times C_{fac} + C_{dm})$

Tous les panneaux sont remplacés par des modules à façon. Un paramètre d'uplift u permet de choisir des modules de puissance supérieure à l'original : la puissance installée passe à $P_c \times (1+u)$. Sans uplift ($u=0$), la centrale revient exactement à P_c . Dégradation normale d appliquée ensuite. Durée post-OA : N1 ans.

Repowering (remplacement complet avec augmentation de puissance)

CAPEX = $n \times C_{de} + P_c \times (1+u) \times 1000 \times C_{rev}$

Remplacement complet des panneaux par des modules de puissance supérieure. La puissance installée passe à $P_c \times (1+u)$, avec u = gain de puissance en %. Cela nécessite le démontage complet de la centrale (C_{de}) et la pose des nouveaux modules (C_{rev} , en €/Wc du projet EPC). Dégradation normale d. Durée post-OA : N2 ans (généralement plus longue).

Mix Réparation + Revamping

CAPEX = $\alpha \times n \times (C_{rep} + C_{dm}) + gap_kWc \times 1000 \times (1+u) \times C_{fac} + n_{rev} \times C_{dm}$

Combinaison optimisée : une fraction α des panneaux est réparée (les réparables), et la fraction complémentaire $n_{rev} = (1-\alpha) \times n$ est revampée avec des modules à façon. Un uplift u permet d'installer des modules de puissance supérieure sur la partie façon. La puissance de départ est $P_{c_mix} = P_{res_rep} + gap_kWc \times (1+u)$. Sans uplift ($u=0$) et avec $\alpha=0\%$, le Mix converge exactement vers le Revamping. Dégradation normale d. Durée post-OA : N1 ans.

4. Paramètres de Contrôle

Tous les paramètres sont ajustables dans la barre latérale de l'application. Les colonnes ci-dessous indiquent le symbole utilisé dans les formules, l'unité, une description et une valeur de référence indicative.

Symbole	Unité	Description	Val. type
Général			
Projet	—	Nom du projet — apparaît dans le rapport PDF	libre
Centrale solaire			
n	panneaux	Nombre total de panneaux installés	4 000
Pm	Wc	Puissance-crête nominale par panneau	300
Pcentrale	kWc	Puissance totale installée = n × Pm / 1000	1 200
H	kWh/kWc/an	Productible solaire annuel du site	1 200
Y	ans	Âge actuel de la centrale	10
Dégradation			
d	%/an	Dégradation annuelle normale des panneaux	0,40
dn	%/an	Dégradation accélérée — scénario Défaut	6,0
Eff-IV	%	Efficacité réelle mesurée sur site (courbe IV). 0 = calculée	0 (opt.)
I2	—	Efficacité à date = (1-d)^Y ou Eff-IV/100 (auto)	0,96
Contrat & Revenus			
N	ans	Années restantes au contrat OA	10
tarif	€/kWh	Tarif de rachat EDF OA	0,0818
PPA	€/kWh	Tarif post-OA (agrégateur / PPA)	0,030
N1	ans	Durée post-OA — Défaut, Réparation, Rev., Mix	5
N2	ans	Durée post-OA — Repowering	15
Coûts d'intervention			
Crep	€/panneau	Réparation DOTSun des panneaux (M.O. et matériel)	25
Cdm	€/panneau	Démontage & Remontage des panneaux	4
Cde	€/panneau	Démontage complet de la centrale — avant Repowering	15
Cfac	€/Wc	Module à façon livré sur site (Rev. / Mix)	0,25
Crev	€/Wc	Coût EPC projet Repowering	0,50
Opérationnel & Uplift			
u	%	Uplift Repowering : Pc passe à Pc×(1+u)	10
u'	%	Uplift Revamping : modules façon plus puissants que Pm	0
u''	%	Uplift Mix : uplift sur la partie façon du Mix	0
Down_rep	mois	Immobilisation estimée Réparation / Revamping	1
Down_repow	mois	Immobilisation estimée Repowering	8
Mix Réparation + Revamping			
alpha	%	Part des panneaux réparés dans le Mix	85
n_rev	panneaux	Nb modules façon = (1-alpha) × n (calculé auto)	calc.
gap_kWc	kWc	Ecart de puissance à combler par les façon (calculé)	calc.
Pm_fac	Wc	Puissance par module façon sans uplift (calculé)	calc.
Hypothèses financières			
equity_pct	% CAPEX	Part des fonds propres dans le financement	20
loan_dur	ans	Durée de l'emprunt bancaire	10
int_rate	%	Taux d'intérêt annuel de l'emprunt	4,0
infl_rate	%	Inflation annuelle sur les charges	2,0
tax_rate	%	Taux d'imposition sur le résultat (IS)	25

maint_pct	% CA	Maintenance annuelle	5
opex_pct	% CA	Autres charges d'exploitation (OPEX)	2
ins_pct	% CA	Prime d'assurance annuelle	1,5
rent	€/an	Loyer annuel du site	10 000
amort_dur	ans	Durée d'amortissement linéaire du CAPEX	10
treas_rate	%/an	Rémunération de la trésorerie positive	1,0

5. Résultats Produits par l'Application

L'interface est organisée en onglets. Voici ce que chacun contient :

Onglet : Synthèse (tous scénarios)

Tableau financier comparatif des 5 scénarios sur toute la durée modélisée : CAPEX, fonds propres, dette, CA cumulé, EBITDA cumulé, résultat net cumulé, trésorerie finale, delta trésorerie vs Défaut, ROE incrémental et DSCR moyen. Une barre d'information au-dessus rappelle Pcentrale, Efficacité I2, Gap kWc, ainsi que la puissance en Wc des panneaux neufs (Repowering), à façon (Revamping) et à façon (Mix).

Onglet : Défaut / Repowering / Réparation / Revamping / Mix

Pour chaque scénario, un tableau financier annuel détaillé comprenant : la puissance active (kWc), le productible (MWh), le chiffre d'affaires, l'EBITDA, l'amortissement, l'EBIT, les intérêts d'emprunt, l'EBT, l'impôt, le résultat net, le remboursement de la dette, le cash flow net, la trésorerie cumulée et le DSCR annuel.

Onglet : Stratégie Rénovation

Tableau comparatif des Cash Flows nets de CAPEX pour les 5 scénarios sur toute la durée modélisée. Affiche la puissance après intervention, le CAPEX, les revenus OA et post-OA et le Cash Flow Total. La meilleure stratégie est identifiée automatiquement avec badge.

6. Indicateurs Financiers Calculés

Indicateur	Formule / Définition
CAPEX	Coût total d'intervention par scénario (0 pour Défaut).
Fonds propres	$\text{equity_pct \%} \times \text{CAPEX}$ — apport direct de l'exploitant.
Dette	$(1 - \text{equity_pct}/100) \times \text{CAPEX}$ — financement bancaire, remboursé sur <code>loan_dur</code> ans.
CA	$\text{Puissance(s,k)} \times H \times \text{tarif(k)}$ avec <code>tarif = OA</code> si <code>k <= N</code> , sinon PPA.
EBITDA	<code>CA</code> — charges d'exploitation (<code>maint.</code> + <code>OPEX</code> + <code>assurance</code> + <code>loyer</code>), indexées inflation.
Amortissement	$\text{CAPEX} / \text{amort_dur}$ (linéaire, sur <code>amort_dur</code> années à partir de l'an 1).
EBIT	<code>EBITDA</code> — <code>Amortissement</code> .
Intérêts	Intérêts annuels de l'emprunt (amortissement constant, taux <code>int_rate</code>).
EBT	<code>EBIT</code> — <code>Intérêts</code> .
Résultat net	$\text{EBT} \times (1 - \text{tax_rate}/100)$ si <code>EBT > 0</code> , sinon <code>EBT</code> (pas de crédit d'impôt).
Cash flow net	<code>Résultat net</code> + <code>Amortissement</code> — <code>Remboursement capital emprunt</code> + <code>Intérêts trésorerie</code> (<code>treas_rate</code> × <code>trésó cumulée</code>).
Trésorerie cumulée	Somme des cash flows nets depuis l'année 1 (départ = 0 ou — fonds propres).
Delta Trésó. vs Défaut	<code>Trésó. cumulée(scénario)</code> — <code>Trésó. cumulée(Défaut)</code> — <code>CAPEX</code> — mesure le gain net réel de l'investissement.
ROE incrémental	<code>Delta Trésorerie cumulée finale</code> / <code>Fonds propres investis</code> — rentabilité des capitaux propres engagés.
DSCR	$\text{Debt Service Coverage Ratio} = \text{EBITDA} / (\text{Rembt. capital} + \text{Intérêts})$ — ratio de couverture de la dette. Un DSCR $\geq 1,2$ est co

7. Export PDF du Rapport

Le bouton "Télécharger le rapport PDF" génère un document complet qui comprend :

- Page 1 — Paramètres du scénario (tableau centrale + hypothèses financières), schéma vectoriel d'évolution de la puissance pour les 5 scénarios, et tableau récapitulatif des modules neufs (Wc/module, nombre, puissance totale) pour Repowering, Revamping et Mix.
- Page 2 — Stratégie de Rénovation (comparatif Cash Flow net de CAPEX) avec recommandation automatique + Synthèse Financière (tous indicateurs) + Hypothèses & Définitions des stratégies.
- Pages 3 à 7 — Tableaux financiers annuels détaillés par scénario (format paysage).
- En-tête et pied de page de chaque page : logo DOTSun, nom du projet saisi, date et numéro de page.

8. Notes & Limites du Modèle

- Le modèle ne simule pas d'indisponibilité partielle de la centrale pendant les travaux (`Down_rep` et `Down_repow` sont des paramètres d'information non encore intégrés au calcul).

- Les charges d'exploitation (O&M, OPEX, assurance) sont calculées en pourcentage du CA et indexées au taux d'inflation. Elles ne comprennent pas de coûts fixes supplémentaires liés à l'intervention elle-même.
- Le tarif PPA post-OA est supposé constant sur toute la durée N1 ou N2. Une évolution du tarif dans le temps n'est pas modélisée.
- La puissance active est calculée de manière déterministe (pas de variabilité météo ni de distribution de pannes). Le productible H est supposé constant chaque année.
- L'efficacité mesurée Eff-IV (mesure IV sur site) remplace le calcul théorique uniquement pour les scénarios Défaut et Réparation. Revamping, Mix et Repowering démarrent systématiquement depuis leur puissance nominale recalculée ($P_c \times (1+u')$, P_{c_mix} , $P_c \times (1+u)$).
- Les paramètres d'uplift u , u' et u'' affectent simultanément la puissance de départ et le CAPEX (modules de plus haute puissance = coût C_{fac} ou C_{rev} proportionnel en €/Wc).
- Cohérence Mix/Revamping : avec $\alpha=0\%$ et $u''=0\%$, le scénario Mix converge exactement vers le Revamping (même CAPEX, même puissance, même Cash Flow).
- La fiscalité est simplifiée : un taux d'IS unique est appliqué sur l'EBT positif. Les reports déficitaires ne sont pas modélisés.